

Université Constantine 3 Salah Boubenider
Faculté de médecine : Département de médecine
Annexes de la faculté de médecine : Oum El Bouaghi et Biskra

3^{ème} année médecine

1^{ère} Unité d'enseignement intégré
Cours de sémiologie

Les bases du raisonnement clinique (partie 2) :

Les examens complémentaires

Dr F.Touati
Service de médecine interne

Année universitaire 2025-2026

Objectifs du cours:

- Acquérir la notion d'une hiérarchisation des examens complémentaires (EC) lors de la démarche diagnostique.
- Argumenter l'apport diagnostique d'un examen complémentaire.
- Initiation aux examens complémentaires usuels.

Plan du cours :

- 1/ Introduction: Rappel définition du raisonnement clinique.
- 2/ La démarche diagnostique:
 - a) Etapes de la démarche diagnostique
 - b) Place des examens complémentaires (EC)
 - c) Hiérarchisation lors de la prescription des examens complémentaires.
 - d) Le choix des examens complémentaires :
 - Fiabilité
 - Acceptabilité
 - Validité
 - Risques liés à l'examen
 - Coût
- 3/ Initiation aux examens usuels:
 - a- Rédiger une prescription d'EC
 - b- Biologiques: biochimiques et microbiologiques
 - c- Radiologiques
- 4/ Conclusion

1/ Introduction-Rappel

Face à un patient qui rapporte une plainte (des signes fonctionnels) il faut adopter un raisonnement clinique pour aboutir à un diagnostic probable et proposer une prise en charge.

Définition du raisonnement clinique:

« Le processus de pensée et de prise de décision qui permettent au clinicien de proposer une prise en charge dans un contexte spécifique de résolution d'un problème de santé » [1].

Un raisonnement clinique bien mené devrait permettre d'arriver à un diagnostic de probabilité la plus élevée, pour cela il faut suivre une démarche diagnostique.

[1] LIONEL DE ALENCASTRO et al: *Revue Med Suisse* 2017 ; 13 : 986-9

2/ La démarche diagnostique :

Le diagnostic consiste à reconnaître les maladies par leurs symptômes et leurs signes et à les distinguer les unes des autres.

C'est un élément essentiel de la décision médicale: son élaboration a comme objectif premier la prise en charge appropriée du malade.

2-A/ Etapes de la démarche diagnostique:

- 1- Anamnèse (interrogatoire): récolter les informations rapportées par le patient.
- 2- Examen clinique complet afin de rechercher des signes cliniques (positifs ou négatifs)
- 3- Synthèse et regroupement syndromique de toutes les informations recueillies.
- 4- Hypothèses diagnostiques afin de proposer une prise en charge
- 5- Affiner les hypothèses diagnostiques par les explorations adéquates :
Les informations complémentaires mais souvent déterminantes des explorations (la biologie, l'imagerie médicale, la génétique...), complète la démarche diagnostique
Ils ont pour but de compléter les données obtenues grâce à l'anamnèse à l'examen clinique soigneux et seront prescrits en fonction des hypothèses diagnostiques.
- 6- Proposer une prise en charge.

2-B/ Place des examens complémentaires:

Le principal objectif des EC : Confirmer ou infirmer une hypothèse diagnostique.

Les EC peuvent selon les tableaux cliniques : confirmer une orientation diagnostique, faire abandonner un diagnostic erroné, évoquer des hypothèses insoupçonnées.

Ils peuvent être prescrits à visée diagnostique, étiologique, pronostique, de dépistage, surveillance, suivi des patients exp :

- Visée diagnostique devant une douleur épigastrique : Ulcère gastrique objectivé à la fibroscopie digestive haute.
- Visée étiologique: Devant une anémie, on recherche la cause : carencielle ou inflammatoire. Devant une toux chronique : Radiographie du thorax
- Visée dépistage : une maladie potentiellement dangereuse : Campagne de dépistage du cancer du sein par la mammographie, de l'hépatite C, dépistage de la fratrie lors de la découverte d'une maladie héréditaire Orienter les modalités thérapeutiques: (EC à visée thérapeutique) : La taille d'une tumeur ou la présence de métastases oriente le traitement chirurgical ou radio-chimiothérapie d'un cancer...etc.)
- Surveiller un traitement: les effets secondaires par un bilan biologique, ionogramme rechercher une insuffisance rénale si prise de diurétiques, un traitement substitutif thyroïdien par le dosage de la TSH, un anticoagulant par le TP-INR...
- Les EC permettent de programmer une consultation ultérieure: exp Surveillance échographique d'un nodule thyroïdien 1 fois/an
- Vérifier l'appartenance ou non du sujet à un groupe à risques (risque de diabète chez des sujets obèses, risque de contamination par le virus de l'hépatite C ou le VIH chez les professionnels de la santé...)

Lorsque les examens ne sont pas « correctement » prescrits : ils risquent de rompre le fil conducteur intellectuel de la démarche diagnostique et d'égarer le praticien, retardant parfois la décision thérapeutique

2-C/ Hiérarchisation de la prescription des EC :

Les EC doivent être prescrits de manière appropriée en fonction des recommandations selon **des règles de prescription qui doivent être respectées : « la juste prescription »**

* La prescription du bon test pour le bon patient au bon moment doit répondre à 2 questions :

- La pertinence : l'examen prescrit est-il indiqué dans la situation clinique observée?
- Les qualités de l'examen choisi: Sensibilité, spécificité, valeur prédictive négative ou positive
Vont-elles permettre d'apporter une information utile à la prise en charge du patient ?

* Lors de la prescription des EC : Eviter impérativement les prescriptions non justifiées et des investigations inutiles souvent coûteuses et non dénuées d'effets secondaires avec des conséquences sur le patient.

* Lors de la prescription : commencer par l'examen le plus adapté à la situation clinique actuelle du patient en hiérarchisant les EC : Examen simple, accessible et le plus utile en 1^{er} en fonction du cas

d/ Le choix des EC : Dépend de plusieurs facteurs:

- Fiabilité / reproductibilité de l'examen
- Acceptabilité
- Validité (Guidelines).
- Risques liés à l'examen
- Coût (la santé n'a pas de prix mais elle a un coût).

Fiabilité: Plus un examen est reproductible plus il est fiable

Sensibilité: un EC est dit sensible si :

- Fréquence des tests positifs chez les sujets malades
- Affirme avec le moins de risque d'erreur possible une maladie chez un sujet malade.
- Test utile pour le dépistage.

Spécificité :

- Fréquence des tests négatifs chez les sujets sains
- Éliminer avec le moins de risque d'erreur possible une maladie chez un sujet sain.
- Test de confirmation d'une maladie suspectée et ce n'est pas un test de dépistage.

Donc : Si un test a une spécificité élevée, un résultat positif **confirme** l'hypothèse diagnostique.

Si un test a une sensibilité élevée, un résultat négatif **élimine le diagnostic** (dépistage).

Valeur Prédictive Positive : **VPP = probabilité d'avoir la maladie** quand le test est positif

VP Négative = probabilité de ne pas avoir la maladie quand le test est négatif

Acceptabilité d'un examen:

Obligation d'information du malade: bénéfices / risques de l'EC.

Le médecin conseille et éclaire la décision du malade en fonction:

- Intérêt et nature de l'examen complémentaire
- Gravité de la maladie suspectée.
- Coût
- Conditions socioculturelles du malade.
- Obligation de se conformer au choix du malade.

Validité d'un examen:

- C'est la capacité d'un EC à identifier la maladie ou à suivre un traitement (Ex.marqueur tumoral permet le suivi après une chimiothérapie).
- Identification de la maladie: prescrire l'examen de référence : **gold standard**.
- 2 types d'examens:
 - Examen avec réponse Positif/Négatif : E cyto bactériologique des urines, parasitologie...
 - Examen avec réponses quantitatives: **Problème du seuil** des valeurs normales : exp calcémie

Coût d'un examen:

- Coût direct

- Coûts indirects: – Hospitalisation de jour.
 - Consultation anesthésiste
 - Traitements associés
 - Arrêt de travail

Risques:

- Une information claire doit être fournie au patient sur les risques liés à l'EC ainsi que le risque de complications précoces ou tardives.

- **Epargner au patient les explorations traumatisantes:** Quand cela est possible, remplacer une exploration désagréable ou potentiellement dangereuse par une technique « non traumatique »: coloscopie virtuelle ou entéro-IRM versus coloscopie classique, Angio IRM ou coro-scanner vs angiographie), à condition que ces examens soient validés

Mais le médecin ne doit pas se contenter d'une évaluation approximative en renonçant à une plus grande certitude apportée par les techniques et explorations classiques.

3/ Initiation aux EC usuels :

a/ Rédiger une demande d'examen :

* Éléments devant figurer sur la demande d'examen

- **Identification du malade** (Nom, prénom, sexe, date de naissance ou son âge)
- **Identification du prescripteur**
- **Date de la prescription**
- **Nature de l'examen demandé**
- **Objectif de la demande**
- **Éléments clinique du dossier** pertinent pour la continuité des soins (Diagnostic suspecté, renseignements cliniques en rapport avec la situation actuelle)
Et informer des éléments nécessaires au bon déroulement de l'examen (Allergie, mobilité, Surdit  , anesthésie...)
- **Urgence de la demande**
- Identification du ou des destinataires des résultats

b/ Les bilans biologiques : obtenus à partir d'un prélèvement biologiques sont nombreux :

→ Bilans sanguins usuels :

* Bilans hématologiques : Hémogramme (numération formule sanguine) évaluation quantitative et qualitative des éléments figurés du sang, frottis sanguins,

→ Bilans biochimiques :

* *Exploration d'une anomalie lipidique :* TG, Cholest  rol, Cholest  rol HdL et LdL.

* *Bilan glucidique :* Glyc  mie    jeun, glyc  mie post charge, dosage de l'H  moglobine glycosyl  e (HbA1c).

* *Bilan thyro  dien :* Thyro  stimuline (TSH), dosage de la thyroxine T4 libre, T3

* *Bilan h  patique:* Transaminases (ALAT + ASAT), Phosphatase alcaline (PAL), GG= Gamma glutamyl transferase, bilirubine.

* *Marqueurs de l'inflammation :* C r  active prot  ine (CRP), VS : vitesse de s  dimentation, fibrinog  ne,   lectrophor  se des prot  ines s  riques

* *Ionogramme sanguin (Na + K +   ventuellement Cl)*

* *TP et INR :* temps de Quick en cas de traitement par anti vitamines K (AVK)

* *Cr  atin  mie et ur  mie :* Evaluer la fonction r  nale

* *Calc  mie phosphor  mie. * Albumin  mie et protid  mie.*

→ Bilans microbiologique : Avec recherche de germes qui orientent vers une infection dans diff  rentes substances biologiques :

* *Examen microbiologique urines (ECBU). * Coproculture :* recherche de germes dans les selles.

* *Pr  l  vement de pus sur une plaie...*

* *Examen cyto bact  riologique du liquide c  phalo-rachidien.*

** Bilan immunologique*

c/ les examens radiologiques :

Radiographie standard : Rx du thorax, abdomen sans préparation, radiographie d'une articulation, radiographie osseuse...etc

Echographie : abdomino-pelvienne, cervicale, mammaire...etc

Echodoppler artériel, veineux

Tomodensitométrie (TDM) (=scanner) : cérébrale, rachidienne, abdominale...etc.

Imagerie par résonnance magnétique (IRM) : cérébrale, vasculaire= angioIRM, biliaire...etc.

Conclusion :

- Les EC ont pour but de compléter les données obtenues grâce à l'anamnèse et à l'examen clinique, ils peuvent faire rectifier une orientation diagnostique à condition de respecter une hiérarchisation et les règles de prescription de ces différents examens.

- Aucun des procédés nouveaux ne doit mettre en cause la primauté de la clinique.

- La diffusion d'une nouvelle technique diagnostique ne doit jamais être préconisée sans avoir vérifiée sa valeur diagnostique comparée aux moyens déjà existants, la sécurité du patient et les conséquences économiques.

- Le développement de nouveaux moyens diagnostiques implique l'actualisation des connaissances par les praticiens